Adı Soyadı:…….. **Numara:**…… *21.06.2021*

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh.

Elektronik 2 Dersi Final Sınavı

Cevap kağıdına adınızı soyadınızı yazarak imzalayınız. Cevap kağıdını el yazısı ile yazınız. PDF'e çevirerek sisteme yükleyiniz. Sisteme bir defa yükleme hakkınız vardır lütfen kontrol ettikten sonra yükleyiniz. Sisteme son yükleme zamanı 21.06.2021 saat:19:40 Başarılar, Toplam 5 soru SINAV SÜRESİ: 100 dakika

Soru-1) Yanda verilen devrede V_D, V_{GSQ} ve I_{DQ} değerlerini hesaplayınız.

R_S direnç değeri:

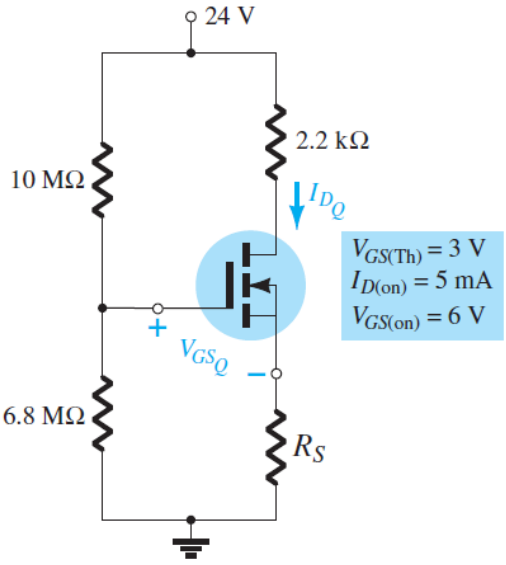
(700 + okul numaranızın son iki hanesi) Ω

Örnek: Okul numara: 123456**05**

R_S= 700 Ω + 05 Ω = 705 Ω

Lütfen kendi okul numaranıza göre çözünüz.

İkinci dereceden denklem çözümü kullanılacaktır.



Soru-2) Aşağıda verilen devrede I_{DSS} = 10 mA, V_P = -8 V ve r_d=25 kΩ olmak üzere devrenin Z_i, Z_O, A_{VNL} hesaplayınız AC eşdeğer devresini çiziniz.

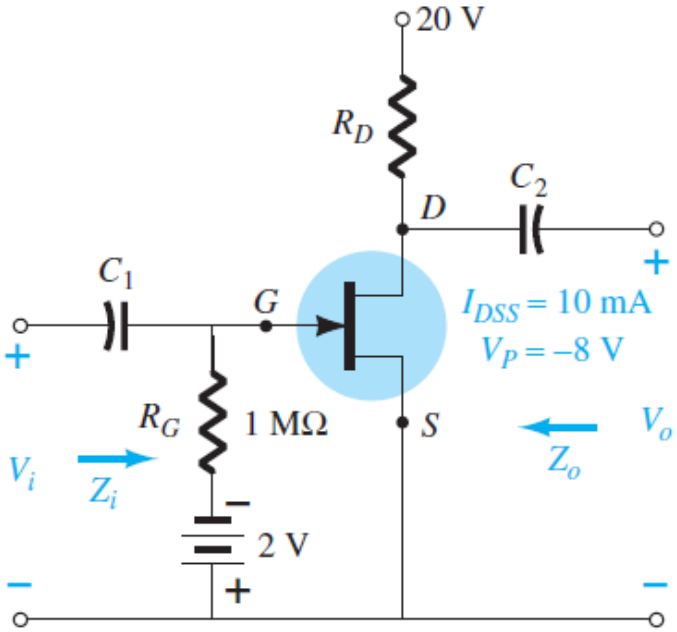
R_D direnç değeri:

(2000 + **10 x** okul numaranızın son iki hanesi) Ω

Örnek: Okul numara: 123456**05**

R_D= 2000 Ω + 10x 05 Ω = 2,05 kΩ yani R_D= 2,(*okul numarası son iki hane*) **kΩ**

Lütfen kendi okul numaranıza göre çözünüz.



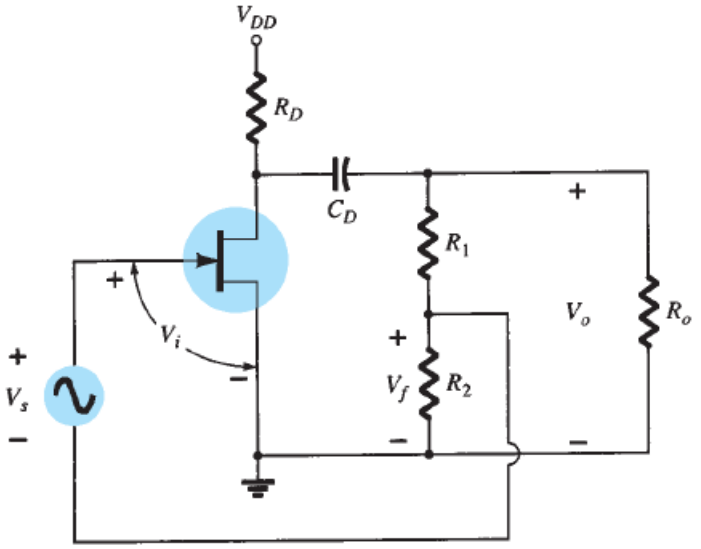
Soru-3) Aşağıdaki FET yükselteç devresinde R_1= 800 kΩ, R_2= 200 Ω, R_O= 40 kΩ, R_D ve g_m= 5000 µs eleman değerleri için geri besleme tipini belirterek kazancı hesaplayınız. ***Geri Besleme ders notu ues'e yüklendi.***

R_D direnç değeri:

(8 + okul numaranızın son hanesi / **10**) kΩ

Örnek: Okul numara: 123457 **05**

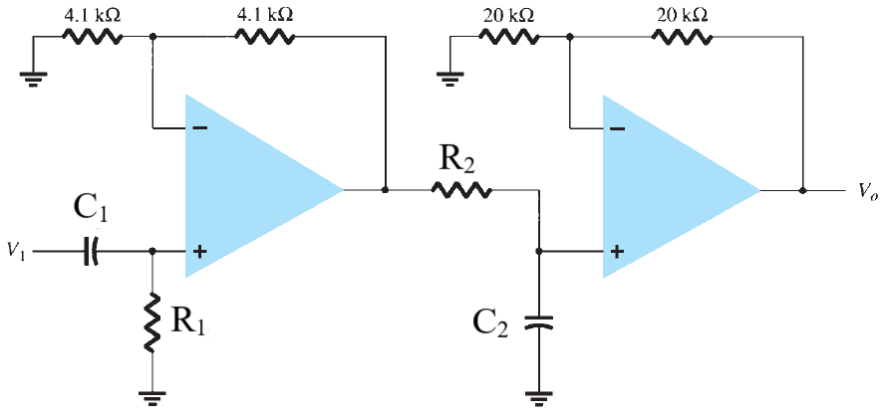
R_D= 8 kΩ + 5/10 kΩ = 8,5 kΩ yani R_D= 8,(*okul numarası son hane*) **kΩ**



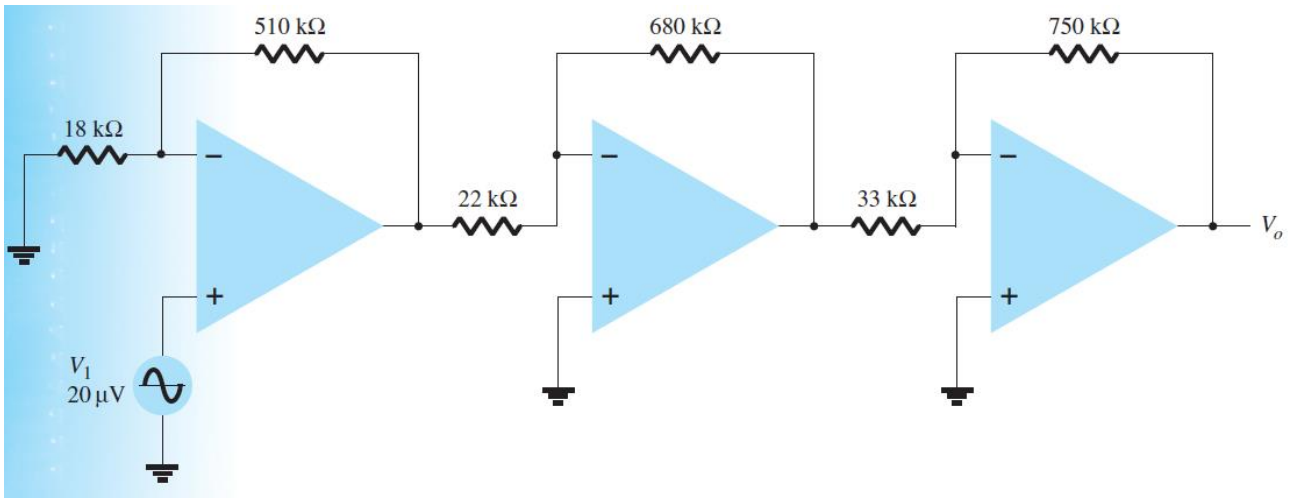
Soru-4) Aşağıda verilen devrede R_1, R_2, C_1 = 100 nF ve C_2 = 1 nF olmak üzere **filtrenin frekans diyagramını çiziniz kesim frekanslarını ve kazancı hesaplayınız.**

R_1=R_2= 10+(okul numarası son rakamı) kΩ

Örnek: Okul numara: 123457 **05 için R_1=R_2**= 10+(5) kΩ = 15 kΩ



Soru-5) Aşağıda verilen devrenin V_O çıkış gerilimini hesaplayınız.



Sınav Süresi : 100 dakika

BAŞARILAR
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN